

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство



Проектна задача по предметот Медиуми и Комуникации

Онлајн курсеви



Ментор:

Проф. Д-р Владимир Трајковиќ

Изработиле:

Марија Јорданоска
Ангел Јованоски
Андреј Најдески
Аритон Веруш

Содржина

1. Мотив и цел за проектната задача.....	4
2. Хештаг.....	5
3. Твит.....	5
4. Хипотези.....	6
5. Модел на хипотези	7
6. Анкета	8
7. Анализа на резултатите.....	11
8. План на активности	13
9. Активности	13
10. Остварено влијание	14
11. Заклучок	16
12. Улоги на членовите од тимот	17

Содржина на слики

Слика 1	5
Слика 2	5
Слика 3	7
Слика 4	8
Слика 5	8
Слика 6	9
Слика 7	9
Слика 8	10
Слика 9	10
Слика 10	11
Слика 11	11
Слика 12	12
Слика 13	14
Слика 14	14
Слика 15	15
Слика 16	15
Слика 17	16

Мотив и цел за проектната задача

Онлајн образованието станува сè повеќе попопуларно меѓу студентите ширум светот. Иако многу луѓе сметаат дека онлајн диплома е помала форма на образование, тие би биле изненадени кога ќе дознаат дека онлајн курсевите стануваат сè повеќе барани и користени за надоградување на знаењето на студентите, како и на луѓе од сите возрасни групи. Една неодамнешна студија спроведена од SRI International (во име на Министерството за образование на САД) заклучи дека „во просек, студентите во услови за онлајн учење покажаа подобри резултати од оние кои добиваат инструкции лице в лице“. Оваа студија ги повторува чувствата на многу студенти, без разлика дали студираат англиски, економија или инженерство - време е сериозно да почнеме да го сфаќаме онлајн образованието. Со зголемената популарност на онлајн учењето, постои постојана дебата за ефективност на онлајн часовите. Дали овие виртуелни часови се продуктивни и плодни како оние во училиштата? Ние велíme - да, тие се. Ако се прават правилно, онлајн часовите можат да бидат ефективни како и редовните училишни часови, дури и повеќе за некои ученици. Онлајн курсевите нудат флексибилност, прифатлива школарина и различни академски можности. Учениците на далечина кои сакаат да искушат учење на кампусот можат да се запишат на хибридни курсеви, кои ги комбинираат наставата во училиштата со учењето преку Интернет. Затоа, нашите идеи беа посочени во споделување на основни знаења со учениците во основните школи во врска со програмскиот јазик Python, обични аритметички операции и веб базирани околина на кој што го пишуваме кодот. Во продолжение, една од домашните задачи е посочена конкретно за лажните вести ширум социјалните мрежи. Дополнително, анкетата што ја направивме ни дава одговор од студентите и учениците на одредени прашања во врска со онлајн курсевите. Во последните неколку децении сè повеќе ни се достапни и бесплатните онлајн курсеви. Знаеме и дека голем број на луѓе не можат да си го дозволат универзитетското образование или се стремат кон тоа да научат многу повеќе отколку што истото им нуди. Свесни за важноста на оваа можност која е при рака, одлучивме да го направиме овој проект со цел да ги запознаеме и да им помогнеме на студентите и учениците да ја увидат важноста и корисноста на онлајн курсевите.

Хештаг

#eLearning

Слика 1

ТВИТ



Sofia
@DbISSofia



Животот ми е поубав за милион нијанси кога сум презафатена и го работам тоа со кое се осеќам дигитално писмена, учам онлајн курсеви за биологија и генетика со кои се осеќам свесна за себе и иднината, читам и гледам прекрасни сегменти од Вселената, се радувам на Марс.

Слика 2

Линк до твитот:

<https://twitter.com/DbISSofia/status/1001609710620028928?fbclid=IwAR2Ta1DHGMwcl1rTw455Amv5aFB0LwrRocv5f8MjcAXW5Fq7fwWTZgtl6Zs>

Хипотези

Основната хипотеза на информациската технологија е се повеќе и подобро информирање и комуникација која го промовира развојот на едно општество (тука спаѓаат подобри приходи, образование, здравство, безбедност или било кој друг аспект на човековиот развој). Во ова време, најмногу материјални и ефективни начини за подобрување на информациските и комуникациските текови во општеството се состојат во поттикнување на ИКТ.

Некои хипотези кои се значајни за **online courses** :

1. Користењето на информатичката технологија заедно со online courses претставуваат полесен и поприфатлив метод на учење.

H0: Online courses *не влијаат* на методите на надоградување на знаењето.

H1: Online courses *влијаат* на методите на надоградување на знаењето.

2. Online courses се доверливи, моќни и широко користени технологии.

H0: Доверливоста, моќноста *не влијаат* на online courses.

H1: Доверливоста, моќноста *влијаат* на online courses.

3. Online courses развиваат систем на софтверски производи кои помагаат да се изврши критичен внес на податоци, пребарување и управување со податоци, ископување податоци, пишување извештаи и графика

H0: Работата на реални проекти и пристапот на проблемите *не влијаат* на системите на работа на Online courses.

H1: Работата на реални проекти и пристапот на проблемите *влијаат* на системите на работа на Online courses.

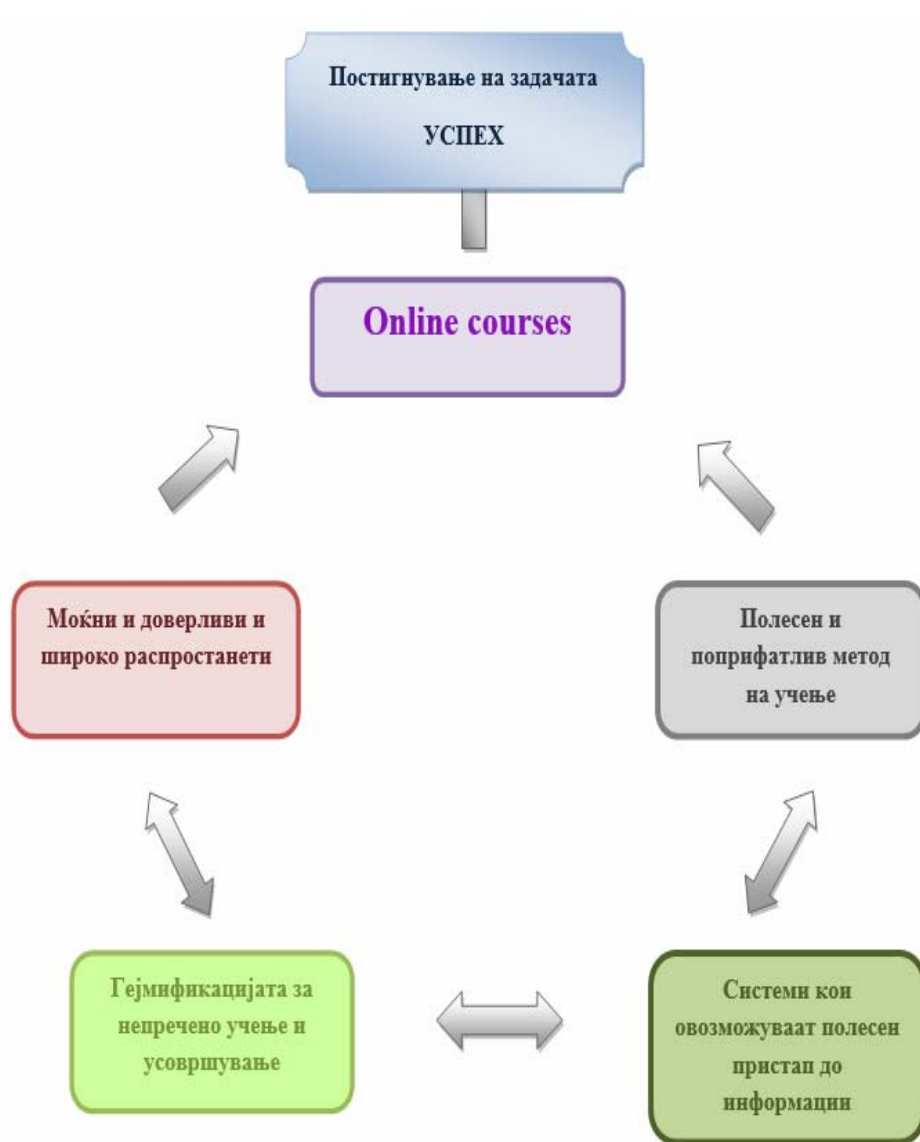
4. Воведување гејмификација во online courses, повеќето видео игри се изградени околу идејата за непречено учење и постепено зголемување на предизвикот на студентите

H0: Гејмификацијата *не влијае* на непречено учење и постепено зголемување на предизвикот на студентите.

H1: Гејмификацијата *влијае* на непречено учење и постепено зголемување на предизвикот на студентите.

Модел на хипотези

Хипотезите ќе ни ја оформат целосната слика за посебноста на информатичката технологија, поврзаноста на online courses во информатичкиот свет, постоењето на некои курсеви како што се **Java or J2E, CISCO Technologies, SAS – Statistical Analysis System, Microsoft Technologies** и т.н., кои ја докажуваат ефикасноста во своите сфери.



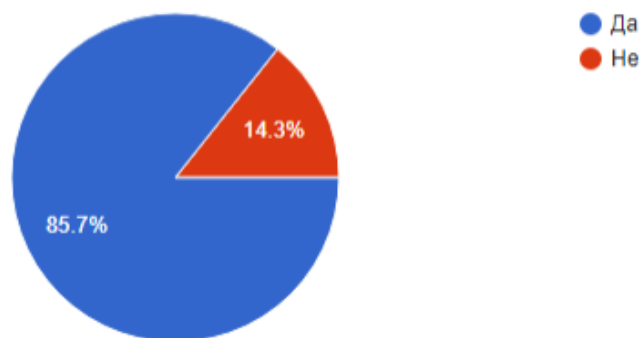
Слика 3

Анкета

За да ги тестираме сите претходно наведени хипотези, спроведена беше анкета со цел да добиеме подобра идеја од општото познавање за онлајн курсеви во Македонија. Добивме вкупно 154 одговори. Освен прашања поврзани со онлајн курсевите, имавме и неколку општи прашања за испитаниците, а тоа беа студентите на универзитетите и учениците во средните и основните училишта во Република Северна Македонија. Резултатите изгледаат вака:

Дали сте студент?

154 responses

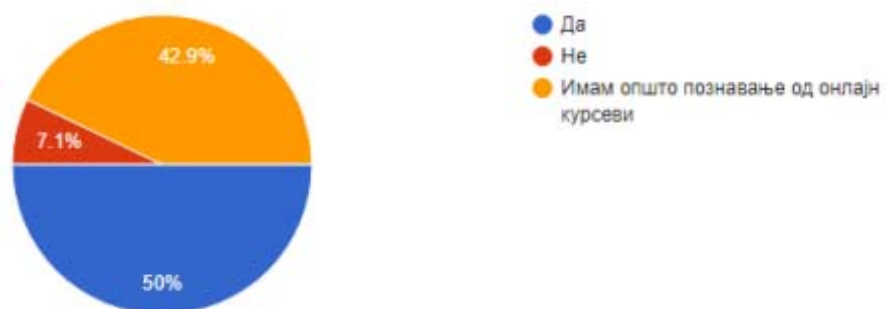


Слика 4

Од ова прашање заклучивме дека 85.7% од испитаниците се студенти, а 14.3% не.

Дали сте запознаени со онлајн курсеви и како тие функционираат?

154 responses

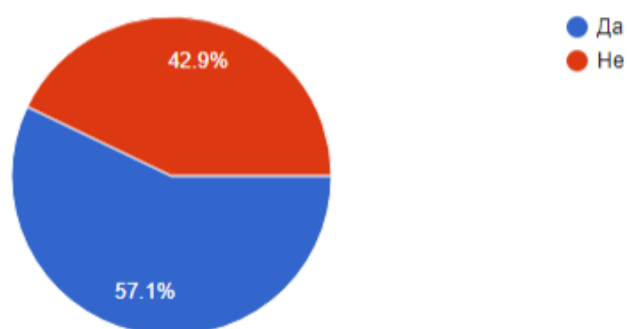


Слика 5

Потоа, од следното прашање откриваме дека дури 50% од испитаниците се запознаени со онлајн курсевите, 42.9% имаат само општо познавање околу онлајн курсевите, а 7.1% воопшто не знаат како функционираат или никогаш не биле запознаени со оваа област.

Дали некогаш сте користеле онлајн курсеви?

154 responses

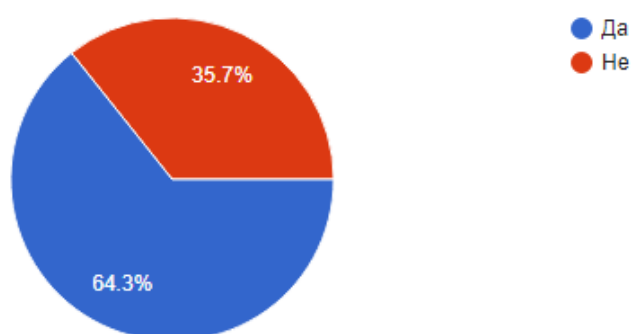


Слика 6

Од четвртото прашање дознаваме дека 57.1% од испитаниците користеле некогаш или користат онлајн курсеви, додека 42.9% немаат користено онлајн курсеви.

Дали ги користите онлајн курсевите за помош со студиите?

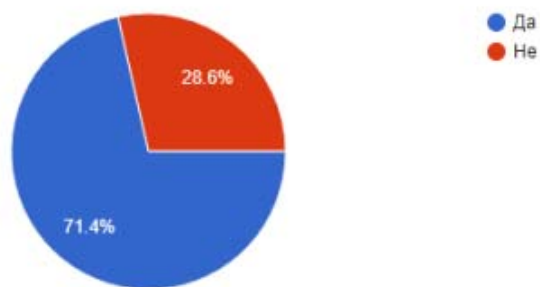
154 responses



Слика 7

Понатаму, откриваме дека 64.3% од испитаниците ги користат онлајн курсевите за помош со студиите, наспроти 35.7% кои не користат никаква онлајн едукација освен наставата на далечина поради ковид-19 ситуацијата.

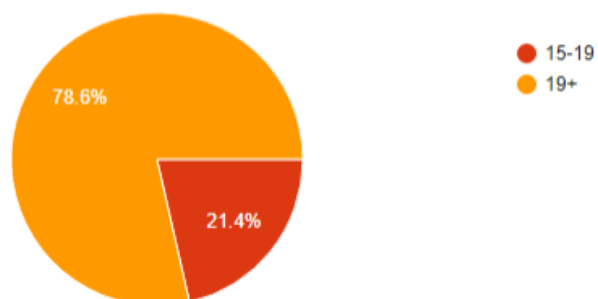
Дали користењето на онлајн курсеви ви помогна при учење на некој предмет?
154 responses



Слика 8

Од анкетата дознаваме дека студентите кои користат онлајн курсеви или имаат основни познавања од истите, 71.4% наоѓаат нивна примена при учење на предмет, а 28.6% не наоѓаат никаква примена.

Колку години имате?
154 responses



Слика 9

Имаме и прашање околу возраста, со резултатите дадени во слика 9.

АНОВА анализа на резултатите од анкетата

Од табелата наведена долу можеме да видиме дека има голема разлика меѓу 2-те возрасни групи, од групата од 15-19 само 30% од студентите имаат слушано онлајн курс, додека во групата над 19 години гледаме пораст до 56%.

Анализа - Возрасна група и дали имаат користено онлајн курс

SUMMARY				
Groups	Count	Sum	Average	Variance
15-19 години	33	10	0.30303	0.217803
19+ години	121	68	0.561983	0.248209

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	1.738686	1	1.738686	7.190355	0.00814	3.903366
Within Groups	36.75482	152	0.241808			
Total	38.49351	153				

Слика 10

Во следната табела можеме да видиме дека кај студентите од 2-те возрасни групи се јавува уште поголема разлика во тоа дали имаат слушано барем 1 онлајн курс. Кај групата средношколци гледаме дека само 29% користеле онлајн курс, додека кај групата студенти над 19 години гледаме пораст до 68%.

Анализа - Студенти, нивната возрасна група и дали имаат користено онлајн курс

SUMMARY				
Groups	Count	Sum	Average	Variance
Студенти 15-19 год	31	9	0.290323	0.212903
Студенти 19+ год	100	68	0.68	0.219798

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	3.593361	1	3.593361	16.46861	8.52E-05	3.914559
Within Groups	28.1471	129	0.218195			
Total	31.74046	130				

Слика 11

И во последната анализа можеме да видиме колку од студентите-испитаници што користеле онлајн курсеви мислат дека им помогнало при нивните студии. Како што гледаме, 22% од студентите што користеле онлајн курс од 15-19 години мислат дека им помогнало при нивните студии додека 66% од студентите над 19 години мислат дека им помогнало при нивните студии.

Анализа – Студенти кои користеле онлајн курс и дали мислат дека им помогнало при студии

SUMMARY						
Groups	Count	Sum	Average	Variance		
15-19 год	9	2	0.222222	0.194444		
19+ год	68	45	0.661765	0.227173		

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	1.535545	1	1.535545	6.864858	0.010635	3.968471
Within Groups	16.77614	75	0.223682			
Total	18.31169	76				

Слика 12

Како заклучок со оваа мала група можеме да кажеме со доста прецизност дека повеќето средношколци не користат, ниту користеле онлајн курсеви, додека повеќето студенти над 19 години имаат користено онлајн курсеви и тврдат дека им помогнале во нивните студии. Вкупно 71.4% од студентите-учесници на анкетата што користеле онлајн курс тврдат дека им помогнале при нивните студии. Според тоа можеме да кажеме дека онлајн курсевите, додека се добро познати и користени кај студентите над 19 години, има видлива разлика меѓу средношколците, кои мислат дека не помагаат при нивните студии.

План на активности

Кога сакаме да дознаеме некаков став, мислење од мнозинството за одредена работа/ситуација, најдобро е тоа да го направиме преку анкета. Затоа ангажиравме добри студенти и ги замоливме да го споделат своето мислење околу онлајн курсевите. Тие покрај тоа што ја пополнаа анкетата, детално ни дадоа одговори на нашите прашања во врска со организацијата на онлајн курсевите, дали наоѓаат примена во нивните студии и колку се запознаени со истите. Анкетата се спроведе онлајн и за анализирање на информациите ни беа потребни неколку денови. Во денешно време, најлесно се допира до јавноста преку социјалните мрежи, т.е. ако имаш добар глас на електронските медиуми - веднаш си тренд. Но, освен онлајн анкетата, направивме план за анкета во живо. Го одбравме овој пристап бидејќи сметавме дека на овој начин ќе добиеме поточни резултати околу ефикасноста и ефективноста на онлајн курсевите. Поради тоа што моментално младите студенти не знаат како се одвива наставата со физичко присуство на факултетите или знаат премалку за тоа, пристапот правење анкета во живо сметаме дека ќе ни ги даде најточните ставови од студентите. Освен тоа, нашиот материјал и видеа на Youtube од домашните задачи по предметот им овозможува на учениците од основните училишта бесплатна кратка едукација за Python и сл. Ги мотивираме и охрабруваме сите студенти да ја погледнат анкетата, и доколку имаат слободно време да ја пополнат истата држејќи се за своето мислење околу онлајн курсевите. Исто така ги охрабруваме сите студенти, доколку имаат можност да ги добиеме одговорите во живо со цел подобра анализа на истите.

Активности

Социјалните мрежи стануваат се поголема сензација во денешно време. Младите веќе се навикнати на тој животен стил и физичките медиуми се повеќе излегуваат надвор од игра. Сето тоа произлегува од дигиталниот свет и неговата фокусираност на визулениот приказ. Заради овој факт, нашата анкета помогна во собирање информации од студенти кои студираат на различни факултети и кои исто така се во можност да одвојат време со цел да споделат колку и на кој начин тие користат онлајн курсеви. Освен тоа, ние колегите меѓу себе, се поделивме и направивме и анкета во живо. Веруваме дека со онлајн анкетата, заедно со анкетата што ја правиме во живо, ние се приближуваме до некој конечен резултат за тоа колку студентите во Република Северна Македонија се запознаени со онлајн курсеви и колку ги користат истите во текот на нивните студии. Во секој случај, корона пандемијата беше главната причина за светот да се префрли на онлајн-живот. Дополнително, видеата што ги имаме на социјалната мрежа Youtube се солиден материјал кој подоцна може да се обработи во некаков онлајн курс за учениците во основните училишта.

На овој [линк](#) може да пристапите до анкетата.

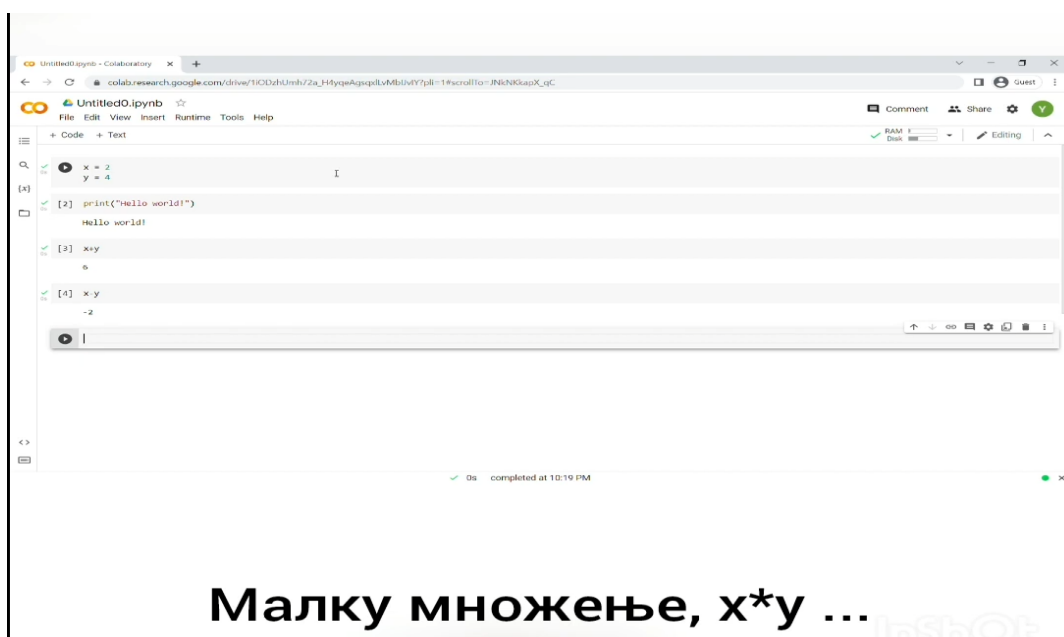
Остварено влијание

Нашата цел со овој проект беше да го откриеме влијанието на онлајн курсевите врз студентите во нашата држава, како и да дејствуваме позитивно врз учениците од 6то и 7мо одделение. Веруваме дека тоа го достигнавме преку остварените контакти и создадениот материјал. Се надеваме дека материјалот кој што го направивме за основните одделенија ќе најде поголема примена и ќе се прошири.

Програмскиот јазик Python, + - * / и print() во Python, се работи на веб базираната околина Google Colab:



Слика 13



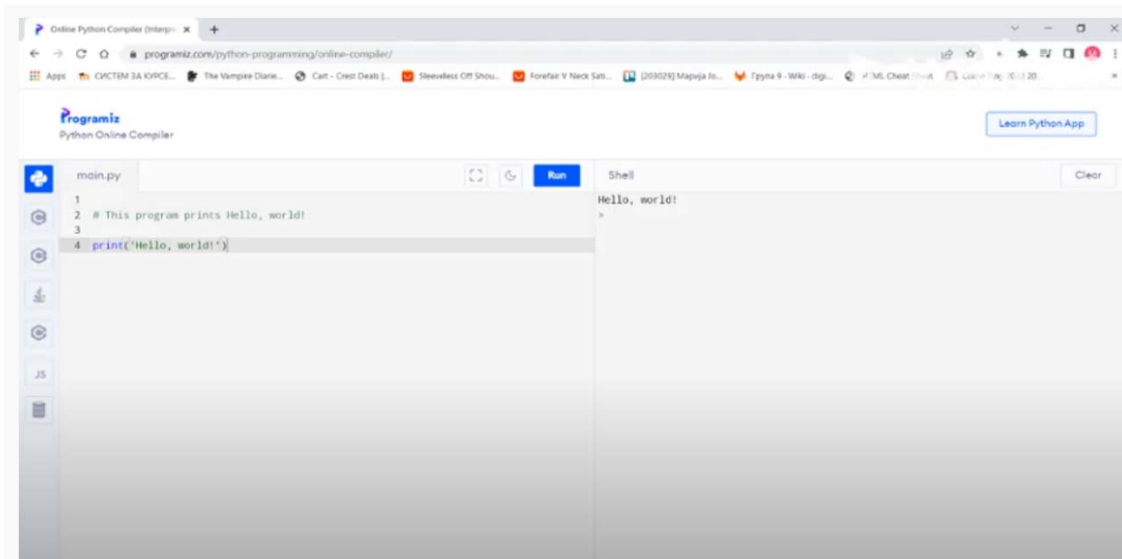
Малку множење, $x*y$...

Слика 14

Линк до видеото на Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=CMR1fVVn6oU&t=7s&ab_channel=ArchimonDeGaminG

Во веб базираната околина Programiz, основни работи за програмскиот јазик Python како и печатење на екран “Hello world” :



Слика 15

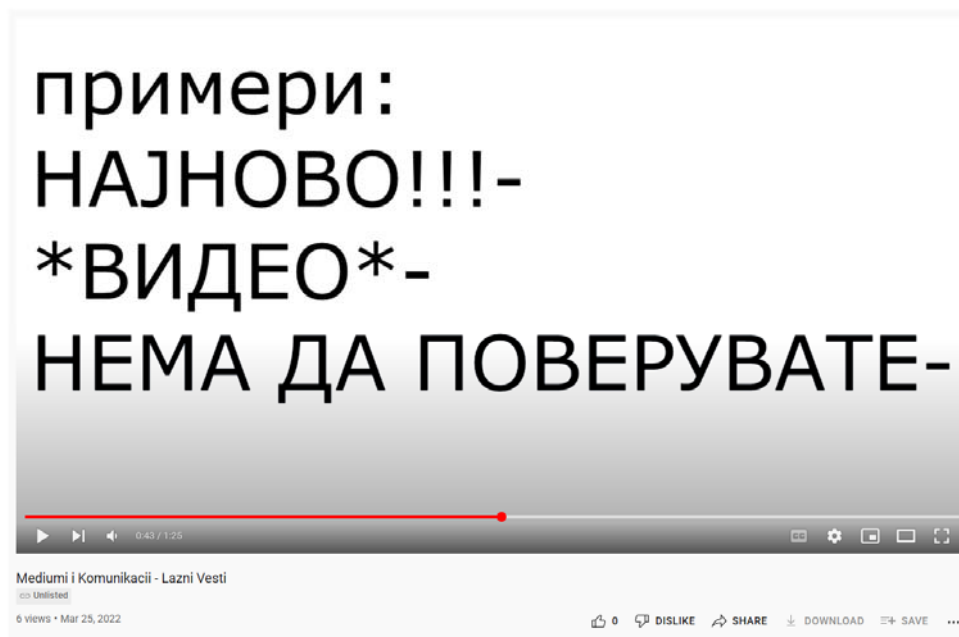
Линк до видеото на Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=vloOEmgvapQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0

Домашната работа во која се објаснува што се лажните вести и како најлесно можете да ги откриете на социјалните мрежи:



Слика 16



Слика 17

Линк до видеото на Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=nk8dV33lYew&ab_channel=AngelJovanoski

Заклучок

Од анкетата и анализата на резултатите што ги спроведовме, дојдовме до заклучок дека не сите студенти користат онлајн курсеви во текот на нивните студии, а има и доста од младината кои не се воопшто запознаени со истите. Сепак, поголем број сметаат дека онлајн курсевите се доста важен фактор во подобрување на начинот на едукација, заштеда на време и постигнување на одлични резултати. Од анкетата во живо и од прашањата во онлајн анкетата извлековме информации за тоа дали студентите користат онлајн курсеви и дали онлајн курсевите им помогнале конкретно за некој предмет во студирањето. Може да се каже дека откако настана ситуацијата со корона вирусот, студентите подобро се снаоѓаат благодарение на достапноста на курсеви на интернет како и неизбежната онлајн настава. Сепак, за тие што мислат дека хартиена верзија од било какви материјали за едукација, книги и сл. е подобар начин, не грешат воопшто. Така било веќе неколку милениуми од самата трансформација на човекот во писмено суштество, па сме стигнале до ова што сме денес луѓето. Исто така, помладите генерации мора да стануваат се подобри и подобри во денешното општество од помали нозе, па тие што се заинтересирани за информатика може да почнат со изучување на полесни програмски јазици, како на пример Python - еден од поедноставните во денешниот свет.

Улоги на членовите од тимот

Марија Јорданоска	Ги оформи мотивот и целта на задачата, го смисли хештегот и твитот, напиша заклучок на проектот, помогна во анализирање на резултатите
Ангел Јованоски	Ја состави анкетата, контактираше млади групи на луѓе за анкетата, направи АНОВА анализа на резултатите од анкетата
Андреј Најдески	Ги напиша хипотезите за онлајн курсевите исто како и моделот на хипотезите, помогна во анализирање на резултатите
Аритон Веруш	Пишуваше за планот на активности, активностите, оствареното влијание, ги состави улогите на членовите од тимот и го форматираше проектот целосно